

Cálculo Numérico

Revisão para a prova 2

Prof. André Tiba (andre.tiba@ufpe.br)

Ajustamento

- O ajustamento, tem como objetivo, encontrar uma relação entre os dados de um tabelamento $(x_i, f(x_i))$, $i=0, \dots, n$.
 - Para poder realizar previsão
- A técnica de MMQ admite uma função de ajustamento da forma $P(x) = a_0g_0(x) + a_1g_1(x) + \dots + a_mg_m(x)$, onde $g_k(x)$ são funções elementares.
 - Observe que $P(x)$ é linear quanto aos parâmetros $a_0, a_1, \dots, a_m$.

Ajustamento - exercicio

Para o tabelamento abaixo: (i) calcule $P(3,5)$, admitindo que a função de ajustamento é da forma $P(x) = \sqrt{a + bx}$; (ii) calcule o coeficiente R^2 e conclua se o ajustamento encontrado foi de boa qualidade (se $R^2 > 0,90$).

x	f
1	2,258871
1,5	2,403643
2	2,666927
2,5	2,872281
3	3,035622

Ajustamento - exercicio

$$P'(x) = P^2(x) = a + bx$$

x	f^2	g0 = 1	g1=x	g0g1	g0^2	g1^2	g0*f^2	g1*f^2
1	5,1025	1	1	1	1	1	5,1025	5,1025
1,5	5,7775	1	1,5	1,5	1	2,25	5,7775	8,66625
2	7,1125	1	2	2	1	4	7,1125	14,225
2,5	8,25	1	2,5	2,5	1	6,25	8,25	20,625
3	9,215	1	3	3	1	9	9,215	27,645
				10	5	22,5	35,4575	76,26375

Ajustamento - exercicio

$$P'(x) = P^2(x) = a + bx$$

x	f^2	g0 = 1	g1=x	g0g1	g0^2	g1^2	g0*f^2	g1*f^2
1	5,1025	1	1	1	1	1	5,1025	5,1025
1,5	5,7775	1	1,5	1,5	1	2,25	5,7775	8,66625
2	7,1125	1	2	2	1	4	7,1125	14,225
2,5	8,25	1	2,5	2,5	1	6,25	8,25	20,625
3	9,215	1	3	3	1	9	9,215	27,645
				10	5	22,5	35,4575	76,26375

$$\begin{cases} 5a + 10b = 35,4575 \\ 10a + 22,5b = 76,26375 \end{cases}$$

$$P'(x) = 6,02175 + 2,1395x$$

$$P(3,5) = \sqrt{6,02175 + 2,1395 * 3,5} = 3,6756$$

Ajustamento - exercicio

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (P(x_i) - f(x_i))^2}{\sum_{i=1}^n (P(x_i) - \bar{f})^2 + \sum_{i=1}^n (P(x_i) - f(x_i))^2}$$

x	f(x)	P(x)	(P(x) - f(x))^2	(P(x) - f_m)^2
1	2,25887	2,85679	0,35750684	0,043815371
1,5	2,40364	3,03826	0,402733673	0,152714586
2	2,66693	3,20948	0,294361675	0,315854351
2,5	2,87228	3,37202	0,249735947	0,524970179
3	3,03562	3,52707	0,241525079	0,773704809
	2,64747		0,309172643	0,362211859

Ajustamento - exercicio

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (P(x_i) - f(x_i))^2}{\sum_{i=1}^n (P(x_i) - \bar{f})^2 + \sum_{i=1}^n (P(x_i) - f(x_i))^2}$$

x	f(x)	P(x)	(P(x) - f(x))^2	(P(x) - f_m)^2
1	2,25887	2,85679	0,35750684	0,043815371
1,5	2,40364	3,03826	0,402733673	0,152714586
2	2,66693	3,20948	0,294361675	0,315854351
2,5	2,87228	3,37202	0,249735947	0,524970179
3	3,03562	3,52707	0,241525079	0,773704809
	2,64747		0,309172643	0,362211859

$$R^2 = 1 - \frac{0,309172}{0,309172 + 0,362211} = 0,5395$$

Portanto, a função proposta como função de ajustamento não obteve um ajustamento de qualidade.

Interpolação

- A Interpolação, tem como objetivo, encontrar uma função matemática que passe por todos os pontos de um tabelamento $(x_i, f(x_i))$, $i=0, \dots, n$.
- O teorema garante que para um tabelamento $(x_i, f(x_i))$, $i=0, \dots, n$, com $n+1$ pontos, só existe um polinômio interpolador.
 - Seja qual for a técnica utilizada para encontrá-lo.

Interpolação – exercício 1

Para o tabelamento abaixo encontre o polinômio interpolador que passa por todos os pontos pela técnica: (i) de Lagrange; (ii) de Newton; (iii) de Gregory–Newton; (iv) calcule $P(0,3)$ e $P(0,6)$.

i	x_i	y_i
0	0.0	0.000
1	0.2	2.008
2	0.4	4.064
3	0.5	5.125

Interpolação – exercício 1

Polinômio de Lagrange:

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) = & y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} + \\ & + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + \\ & + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + \\ & + y_3 \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \end{aligned}$$

i	x_i	y_i
0	0.0	0.000
1	0.2	2.008
2	0.4	4.064
3	0.5	5.125

Interpolação – exercício 1

Polinômio de Lagrange:

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) = & 0.000 \frac{(x - 0.2)(x - 0.4)(x - 0.5)}{(0.0 - 0.2)(0.0 - 0.4)(0.0 - 0.5)} + \\ & + 2.008 \frac{(x - 0.0)(x - 0.4)(x - 0.5)}{(0.2 - 0.0)(0.2 - 0.4)(0.2 - 0.5)} + \\ & + 4.064 \frac{(x - 0.0)(x - 0.2)(x - 0.5)}{(0.4 - 0.0)(0.4 - 0.2)(0.4 - 0.5)} + \\ & + 5.125 \frac{(x - 0.0)(x - 0.2)(x - 0.4)}{(0.5 - 0.0)(0.5 - 0.2)(0.5 - 0.4)} \end{aligned}$$

i	x_i	y_i
0	0.0	0.000
1	0.2	2.008
2	0.4	4.064
3	0.5	5.125

$$P(x) = x^3 + 10x$$

Interpolação – exercício 1

Polinômio de Newton:

$$P_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1)f(x_0, x_1, x_2) \\ + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

Diferenças divididas:

i	x	f(x)	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	10,04	0,6	1
1	0,2	2,008	2,008	10,28	1,1	
2	0,4	4,064	4,064	10,61		
3	0,5	5,125	5,125			

Interpolação – exercício 1

Polinômio de Newton:
$$\begin{aligned} P(x) &= 0 + 10,04x + 0,6x(x-0,2) + x(x-0,2)(x-0,4).1 \\ &= 10,04x + 0,6x^2 - 0,12x + x^3 - 0,6x^2 + 0,08x \\ &= 10x + x^3 \end{aligned}$$

Diferenças divididas:

i	x	f(x)	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	10,04	0,6	1
1	0,2	2,008	2,008	10,28	1,1	
2	0,4	4,064	4,064	10,61		
3	0,5	5,125	5,125			

Interpolação – exercício 1

i	x_i	y_i
0	0.0	0.000
1	0.2	2.008
2	0.4	4.064
3	0.5	5.125

(ii) Polinômio de Gregory-Newton: não pode ser calculado pois o tabelamento não possui pontos equidistantes.

$$P(x) = x^3 + 10x$$

(iii) $P(0,3) = 3,027$, e $P(0,6)$ não pode ser calculado pois $0,6 \notin [0;0,5]$, o intervalo em que $P(x)$ aproxima $f(x)$.

Interpolação – exercício 2

Para o tabelamento abaixo, encontre o polinômio interpolador de Gregory-Newton que passa por todos os pontos

x	0	2	4
y	-32	-18	28

Interpolação – exercício 2

Para o tabelamento abaixo, encontre o polinômio interpolador de Gregory-Newton que passa por todos os pontos

x	0	2	4
y	-32	-18	28

$$P_n(x) = \frac{\Delta^0 f(x_0)}{1} + \frac{\Delta^1 f(x_0)}{h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2h^2} \cdot (x - x_0)(x - x_1) + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} \cdot (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$\Delta^i f(x_0) = \Delta^{i-1} f(x_0 + h) - \Delta^{i-1} f(x_0)$$

$$h = x_i - x_{i-1}$$

Interpolação – exercício 2

i	x	f(x)	D_0	D_1	D_2
0	0	-32	-32	14	32
1	2	-18	-18	46	
2	4	28	28		

$$P_n(x) = \frac{\Delta^0 f(x_0)}{1} + \frac{\Delta^1 f(x_0)}{h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2h^2} \cdot (x - x_0)(x - x_1) + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} \cdot (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$\Delta^i f(x_0) = \Delta^{i-1} f(x_0 + h) - \Delta^{i-1} f(x_0)$$

$$h = x_i - x_{i-1}$$

Interpolação – exercício 2

$$\begin{aligned}P(x) &= -32 + (14/2)(x - 0) + \\&\quad (32/(2*4))(x - 0)(x - 2) \\&= -32 + 7x + 4x^2 - 8x \\&= 4x^2 - x - 32\end{aligned}$$

i	x	f(x)	D_0	D_1	D_2
0	0	-32	-32	14	32
1	2	-18	-18	46	
2	4	28	28		

$$P_n(x) = \frac{\Delta^0 f(x_0)}{1} + \frac{\Delta^1 f(x_0)}{h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2h^2} \cdot (x - x_0)(x - x_1) + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n! h^n} \cdot (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

$$\Delta^i f(x_0) = \Delta^{i-1} f(x_0 + h) - \Delta^{i-1} f(x_0)$$

$$h = x_i - x_{i-1}$$

Integração Numérica – exercício

- (i) Calcule numericamente $\int_0^{\pi} (e^x + \text{sen}x + 2) dx$ pelos métodos dos trapezios e de Simpson, para um tabelamento com sete pontos.
- (ii) Estime o erro máximo de integração em cada caso.

Integração Numérica – exercício

$$h = \frac{b-a}{m} = \frac{\pi - 0}{6} \rightarrow h = \frac{\pi}{6}$$

i	x_i	y_i
0	0	3,0000
1	$\pi/6$	4,1881
2	$\pi/3$	5,7157
3	$\pi/2$	7,8105
4	$2\pi/3$	10,9866
5	$5\pi/6$	16,2082
6	π	25,1407

Integração Numérica – exercício

$$h = \frac{b-a}{m} = \frac{\pi - 0}{6} \rightarrow h = \frac{\pi}{6}$$

$$A_T = h(E/2 + I + P)$$

$$A_S = \frac{h}{3}(E + 4I + 2P)$$

i	x_i	y_i
0	0	3,0000
1	$\pi/6$	4,1881
2	$\pi/3$	5,7157
3	$\pi/2$	7,8105
4	$2\pi/3$	10,9866
5	$5\pi/6$	16,2082
6	π	25,1407

$$E = y_0 + y_6$$

$$I = y_1 + y_3 + y_5$$

$$P = y_2 + y_4$$

Integração Numérica – exercício

$$h = \frac{b-a}{m} = \frac{\pi - 0}{6} \rightarrow h = \frac{\pi}{6}$$

$$A_T = 30,8816$$

$$A_S = 30,4337$$

i	x_i	y_i
0	0	3,0000
1	$\pi/6$	4,1881
2	$\pi/3$	5,7157
3	$\pi/2$	7,8105
4	$2\pi/3$	10,9866
5	$5\pi/6$	16,2082
6	π	25,1407

$$E = y_0 + y_6$$

$$I = y_1 + y_3 + y_5$$

$$P = y_2 + y_4$$

Integração Numérica – exercício

$$f(x) = e^x + \operatorname{sen} x + 2$$

$$f'(x) = e^x + \cos x$$

$$f''(x) = e^x - \operatorname{sen} x$$

$$f'''(x) = e^x - \cos x$$

$$f''''(x) = e^x + \operatorname{sen} x$$

$$[0; \pi]$$

Método do Trapézio:

$$|T_t| \leq \frac{n h^3}{12} M_2 \quad \text{onde} \quad M_2 = \max_{x_0 \leq m \leq x_n} |f''(m)|$$

Método de Simpson:

$$|T_s| \leq \frac{n h^5}{180} M_4 \quad \text{onde} \quad M_4 = \max_{x_0 \leq m \leq x_n} |f^{(iv)}(m)|$$

Integração Numérica – exercício

Erro - Trapézio:

$$E_1 = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} f''(\theta) = -\frac{(\pi-0)^3}{12 \cdot 6^2} (e^\pi - \sin(\pi)) \leadsto E_1 = -1,6609$$

$$|E_1| = 1,6609$$

Erro - Simpson:

$$E_2 = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} f^{iv}(\theta) = -\frac{(\pi-0)^5}{180 \cdot 6^4} (e^\pi + \sin(\pi)) \leadsto E_2 = -0,0304$$

$$|E_2| = 0,0304$$

EDO – exercício 1

Um experimento estuda a população de um fungo em um cultura no laboratório. Sabe-se de antemão que a taxa de crescimento deste fungo é de $k = 0,064$ e que a variação da população segue uma equação da forma $P' = k(P_0 - \frac{P}{M})$, onde M é um fator constante, com $M = 90$. Sabendo que a população inicial é $P_0 = 8$, e que a cada 6h faz-se a medição da população, após quanto tempo a população será maior que 15? Faça seus cálculos pelo método de euler simples.

EDO – ejercicio 1

$$k = 0,064$$

$$P_0 = 8$$

$$h = 6\text{horas}$$

$$M = 90$$

i	t_i	$P(t_i)$
0	0	8
1		
2		
3		

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$f = P'(t_n, P_n) = k(P_0 - \frac{P_n}{M})$$

$$P_{t+1} = P_t + hk \left(8 - \frac{P_t}{90} \right)$$

EDO – exercicio 1

$$k = 0,064$$

$$P_0 = 8$$

$$h = 6\text{horas}$$

$$M = 90$$

$$P_{t+1} = P_t + hk \left(8 - \frac{P_t}{90} \right)$$

$$P_1 = P_0 + hk \left(8 - \frac{P_0}{90} \right) = 11,03787$$

i	t _i	P(t _i)
0	0	8
1	6h	11,03787
2		
3		

EDO – exercício 1

$$k = 0,064$$

$$P_0 = 8$$

$$h = 6\text{horas}$$

$$M = 90$$

$$P_{t+1} = P_t + hk \left(8 - \frac{P_t}{90} \right)$$

i	t_i	$P(t_i)$
0	0	8
1	6h	11,03787
2	12h	14,06277
3		

$$P_1 = P_0 + hk \left(8 - \frac{P_0}{90} \right) = 11,03787$$

$$P_2 = P_1 + hk \left(8 - \frac{P_1}{90} \right) = 14,06277$$

EDO – exercício 1

$$k = 0,064$$

$$P_0 = 8$$

$$h = 6\text{horas}$$

$$M = 90$$

$$P_{t+1} = P_t + hk \left(8 - \frac{P_t}{90} \right)$$

i	t_i	$P(t_i)$
0	0	8
1	6h	11,03787
2	12h	14,06277
3	18h	17,07477

$$P_1 = P_0 + hk \left(8 - \frac{P_0}{90} \right) = 11,03787$$

$$P_2 = P_1 + hk \left(8 - \frac{P_1}{90} \right) = 14,06277$$

$$P_3 = P_2 + hk \left(8 - \frac{P_2}{90} \right) = 17,07477$$

Resposta: **18h**

EDO – exercício 2

Uma corrida de barcos, existe um botão TURBO que pode ser usado uma vez a cada volta. Sabendo que a velocidade no momento em que o turbo foi ligado era de 40m/s, que o turbo causa uma aceleração da forma $v' = 0,1 * v(1 + 0,5t * \ln(v))$ e que desliga automaticamente após 0,75s, calcule a velocidade do barco quando o turbo se desligar. Considere o passo temporal de 0,25s e faça seus cálculos pelo método de euler modificado.

EDO – exercício 2

$$v_0 = 40$$
$$h = 0,25s$$

$$f(t_n, v_n) = 0,1v_n(1 + 0,5t_n \ln v_n)$$

$$\bar{v}_{t+1} = y_t + hf(t_n, v_n)$$

$$y_{t+1} = y_t + \frac{h}{2}[f(t_n, v_n) + f(t_{n+1}, \bar{v}_{n+1})]$$

i	t_i	v_i	$K1 = f(t_i, v_i)$	$\bar{v}_{i+1}$	$K2 = f(t_{i+1}, \bar{v}_{i+1})$
0	0	40			
1	0,25				
2	0,50				
3	0,75				

EDO – exercício 2

$$v_0 = 40$$
$$h = 0,25s$$

$$f(t_n, v_n) = 0,1v_n(1 + 0,5t_n \ln v_n)$$

$$\bar{v}_{t+1} = y_t + hf(t_n, v_n)$$

$$y_{t+1} = y_t + \frac{h}{2}[f(t_n, v_n) + f(t_{n+1}, \bar{v}_{n+1})]$$

i	t_i	v_i	$K1 = f(t_i, v_i)$	$\bar{v}_{i+1}$	$K2 = f(t_{i+1}, \bar{v}_{i+1})$
0	0	40	4	41	6,003206
1	0,25	41,2504			
2	0,50				
3	0,75				

EDO – exercício 2

$$f(t_n, v_n) = 0,1v_n(1 + 0,5t_n \ln v_n)$$

$$\bar{v}_{t+1} = y_t + hf(t_n, v_n)$$

$$y_{t+1} = y_t + \frac{h}{2}[f(t_n, v_n) + f(t_{n+1}, \bar{v}_{n+1})]$$

$$v_0 = 40$$

$$h = 0,25s$$

i	t_i	v_i	$K1 = f(t_i, v_i)$	$\bar{v}_{i+1}$	$K2 = f(t_{i+1}, \bar{v}_{i+1})$
0	0	40	4	41	6,003206
1	0,25	41,2504	6,043009	42,76115	8,290992
2	0,50	43,04215			
3	0,75				

EDO – exercício 2

$$f(t_n, v_n) = 0,1v_n(1 + 0,5t_n \ln v_n)$$

$$\bar{v}_{t+1} = y_t + hf(t_n, v_n)$$

$$y_{t+1} = y_t + \frac{h}{2}[f(t_n, v_n) + f(t_{n+1}, \bar{v}_{n+1})]$$

$$v_0 = 40$$

$$h = 0,25s$$

i	t_i	v_i	$K1 = f(t_i, v_i)$	$\bar{v}_{i+1}$	$K2 = f(t_{i+1}, \bar{v}_{i+1})$
0	0	40	4	41	6,003206
1	0,25	41,2504	6,043009	42,76115	8,290992
2	0,50	43,04215	8,352523	45,13028	10,96026
3	0,75	45,45625			

Resposta: 45,46 m/s